

SU2를 이용한 Advanced Rotorcraft 에어포일 유동해석

김태순[†] · 김승태* · 김민우* · 김준규* · 지솔근*

Computations of an Advanced Rotorcraft Airfoil Using SU2

Taesoon Kim, Seungtae Kim, Minwoo Kim, Junkyu Kim and Solkeun Jee

Key Words: VR-12 Airfoil (VR-12 에어포일), Aerodynamic Characteristics (공력특성), Computational Fluid Dynamics (전산유체역학)

Abstract

The goal of this study is to numerically investigate the aerodynamic characteristics of an advanced rotorcraft airfoil. A rotorcraft main rotor in the advancing side encounters high-speed flow, whereas, in the retreating side, the rotor needs to avoid dynamic stall for high-thrust or high-speed-forward maneuvers. Consequently, a high drag-divergence Mach number is preferred for the advancing side, and a high lift with good dynamics stall characteristics is critical for the retreating side. The VR-12 airfoil, which satisfies such challenging conditions, was recently developed and has been successfully applied to advanced helicopters. Therefore, the VR-12 airfoil is chosen in the current numerical study. Unsteady Reynolds-averaged Navier-Stokes (URANS) simulation is performed with the Spalart-Allmaras turbulence model. Fully turbulent flow condition for the RANS model is used. The pressure profiles along with integral quantities, including the aerodynamic lift, drag, and moment, are compared with wind tunnel experiments and CFL3D numerical analysis data. Good agreement was achieved across angles of attack for the airfoil.

기호설명

α	: 받음각
C_d	: 항력 계수
C_l	: 양력 계수
C_m	: 모멘트 계수
C_p	: 압력 계수
CFL	: Courant-Friedrichs-Lewy 조건
c	: 코드 길이
$Mach$	: 마하 수
Re	: 레이놀즈 수
Tu	: 난류 강도
y^+	: 첫번째 수직방향 격자 크기
ν	: 동점성 계수
$\tilde{\nu}_\infty$	: Spalart-Allmaras 난류 계수

1. 서론

헬리콥터와 같은 회전익 항공기 (rotorcraft) 의 성능은 메인 로터의 전진부 (advancing side) 와 후퇴부 (retreating side) 의 공력 특성 (aerodynamic characteristics)의 영향을 받는다. 전진부에서는 높은 마하 수에서 큰 항력을 피해야하며, 후퇴부에서는 전진부와 양력 균형을 맞추는 것이 중요하다. 따라서 최신 회전익 항공기의 메인 로터에서는 높은 drag divergence Mach number를 가지며, 높은 최대 양력 특성을 가지는 에어포일을 사용한다.⁽¹⁾ 본 연구에서는 이러한 특성을 가지는 VR-12 에어포일에 대한 유동해석 연구를 수행하였다. 사용한 CFD 코드는 오픈소스 소프트웨어인 SU2 이며^(2,3), 본 연구의 해석 데이터들은 기존 실험 및 해석 연구 데이터와 비교하였다.

[†]비회원, 광주과학기술원 기계공학부

E-mail : tskim910@gist.ac.kr

TEL : (062) 715-2777

* 광주과학기술원 기계공학부

2. 수치해석 방법

SU2 (Stanford University Unstructured) 는 항공우주분야 설계를 위해 개발된 밀도 기반의 유동 해석 프로그램이며, (2, 3) 해석의 효율성을 위해 다양한 솔루션 가속 기술들을 포함하고 있다. 본 연구에서는, Euler flux 해석을 위해 2차 정확도의 Roe scheme⁽⁴⁾, 시간 차분을 위해 2차 정확도의 dual-time stepping⁽⁵⁾ 을 사용하였다. 유동 해석의 효율성을 위해 preconditioning 과 multi-grid 와 같은 convergence acceleration 방법을 사용하였다. 유동 조건은 $Mach=0.3$, $Re=2,600,000$ 이다.

해석에 사용한 에어포일은 실험에서 사용한 에어포일과 동일한 모델을 사용하였다.^(6,7) 이 에어포일은 코드 길이의 5% 길이의 탭을 에어포일 뒷전에 설치한 모델이다. 격자는 O-type의 401x145 격자를 사용하였다. Freestream은 에어포일에서 약 $50c$ 에 위치해있으며, 첫번째 격자 크기는 $y+\leq 1.5$ 이다. URANS (unsteady Reynolds-averaged Navier-Stokes) 해석을 수행하였으며, Spalart-Allmaras 난류 모델을 이용하였다. 실험에서의 난류 강도가 $Tu\sim 1.5\%$ 의 값을 가지기 때문에,⁽⁶⁾ freestream에서 $\tilde{v}_\infty = 4v$ 값을 사용하여 fully-turbulent 해석을 수행하였다. 이는 기존 CFL3D 수치해석에서 사용된 값과 같은 값이다.⁽⁷⁾ 모멘트 계산을 위한 축은 $(x,y)=(0.25c, 0.0223c)$ 에 위치해 있다.

3. 수치해석 결과

유동 해석 결과로 얻어진 양력, 항력 그리고 모멘트를 기존 실험 및 수치해석 데이터와 비교하였으며, 이 데이터 들이 Fig. 2 에 나타나 있다. 전체적인 각도에서 양력, 항력 그리고 모멘트를 잘 예측 하는 것을 확인할 수 있다. 양력은 실험 값에 비교했을 때 낮은 받음각에서 조금씩 높은 값을 나타내는 것을 확인할 수 있다. 이는 실험 장소인 NASA Glenn IRT의 실험장비의 flow angularity variation이 $\Delta\alpha = \pm 0.6^\circ$ 의 값을 가졌으며, 따라서 정확한 받음각에서의 실험을 수행하지 못하였다.⁽⁶⁾ 따라서 이러한 차이가 수치해석 데이터의 양력 값이 실험 데이터의 양력보다 조금씩 높은 경향을 보여주는 원인이라고 판단한다. 본 시뮬레이션에서 예측한 실속 각도는 기존 연구 데이터들과 비교하였을 때

비교적 정확하게 예측한다. 본 연구의 항력과 모멘트 데이터는 기존 데이터들과 잘 일치한다.

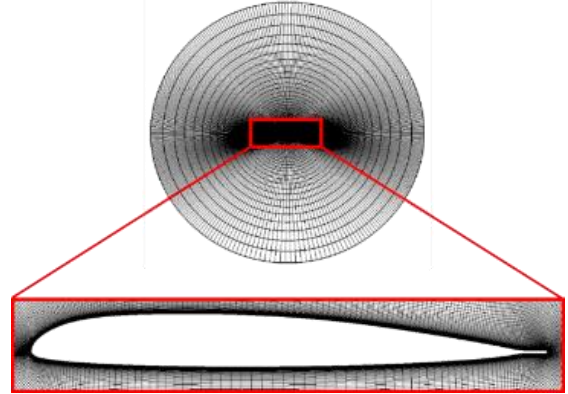


Fig. 1. The O-type 401x145 grid in the current study

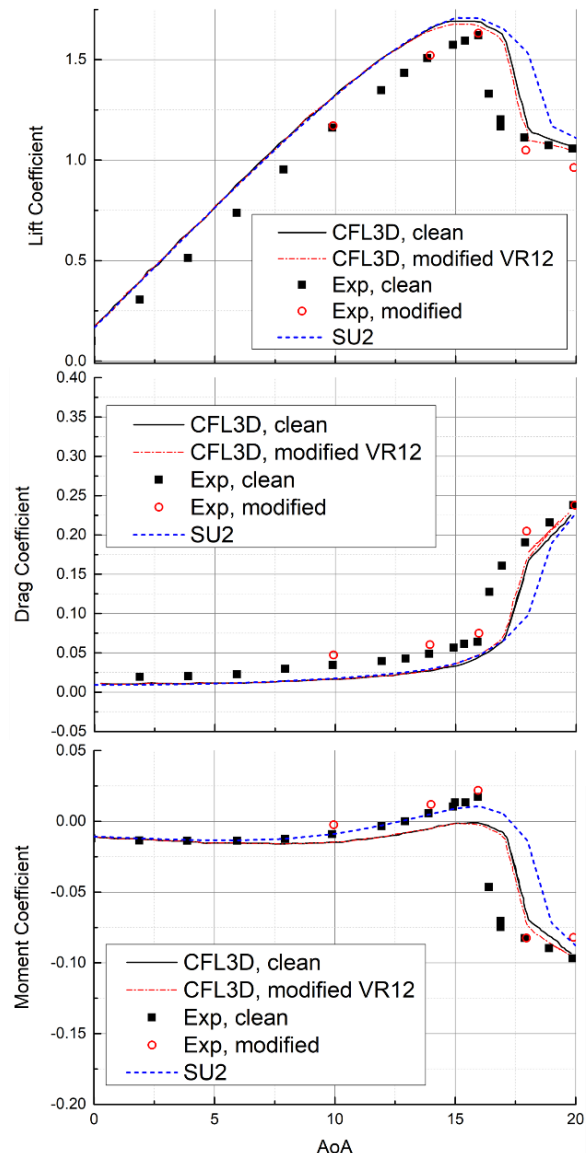


Fig. 2. The aerodynamic forces and moment of the VR-12 airfoil, $Mach=0.3$, $Re=2,600,000$.

본 연구에서 얻어진 모멘트 데이터는 CFD3D에서 얻어진 모멘트 데이터보다 조금씩 큰 값을 나타내는데, 이는 suction-peak 근처에서의 압력 차이에 의한 것으로 판단한다.

본 연구의 압력 데이터가 Fig. 3에 나타나 있다. 전체적인 받음각에서 기존 실험과 수치해석 데이터와 비교하였을 때 잘 일치한다. 에어포일의 leading-edge에서 suction-peak이 CFL3D의 수치해석 데이터와 비교하였을 때 더 높게 예측되는 것으로 나타난다. 이러한 높게 예측된 suction-peak에 의하여 CFL3D 데이터보다 높은 모멘트 값을 가지는 원인이라고 보여진다.

4. 결 론

본 연구에서는, 오픈소스 유동 해석 코드 SU2를 이용하여 advanced rotocraft 에어포일 VR-12의 유동 특성을 파악하였다. 계산된 결과는 기존 풍동 실험 및 수치해석 데이터와 비교하였으며, 양력, 항력 그리고 모멘트 데이터가 전체적인 각도에서 잘 일치하였다. 차후 연구로의 확장의 측면에서 수치해석 모델의 적합성을 판단 하기 위해, 추가적인 마하수에서의 유동 해석 진행을 진행하고, 그 결과들을 기존 실험 및 수치해석 데이터와 비교 할 것이다.

후 기

본 연구는 한국연구재단(No. 2017R1C1B5018300), 국가슈퍼컴퓨팅연구소/한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨팅 자원 및 기술지원 (No. KSC-2016-S1-0037), 광주과학기술원 GUP, 그리고 초고성능 컴퓨팅 인프라 서비스 및 활용 활성화 사업 (한국과학기술정보연구원) 의 지원으로 수행됨.

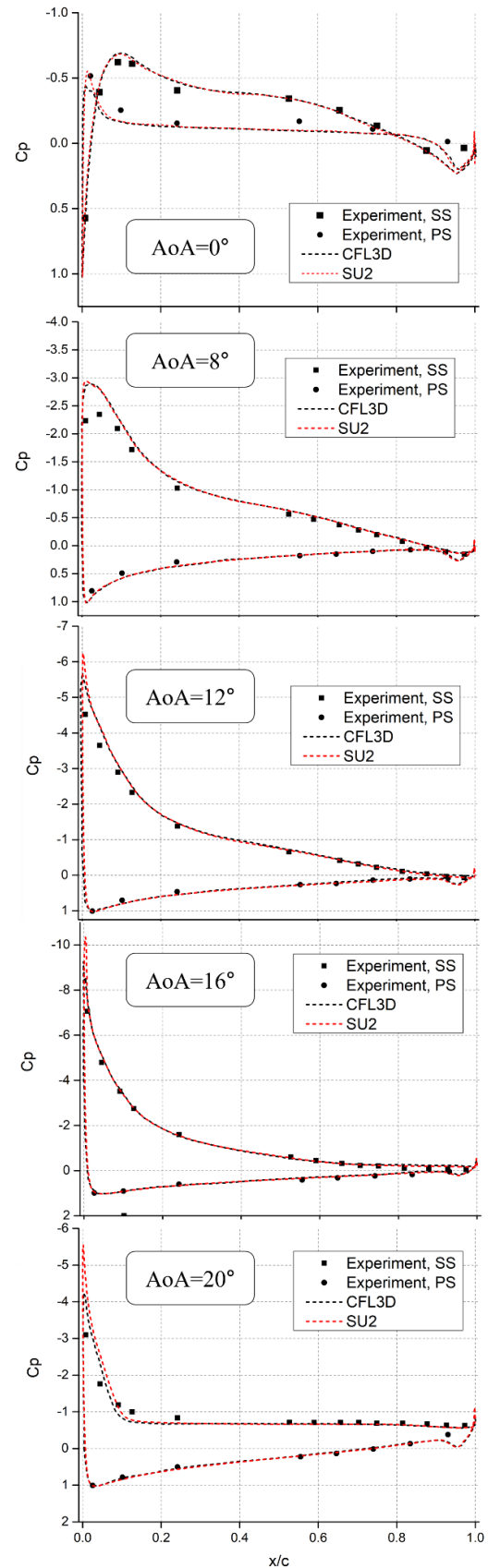


Fig. 3. Pressure profile of the VR-12 airfoil, $Mach=0.3$, $Re=2,600,000$.

참고문헌

- (1) Dadone, L. U., 1982, *US Patent*, No. 4314795.
- (2) Palacios, F., Colonno, M. R., Aranake, A. C., Campos, A., Copeland, S. R., Economon, T. D., Lonkar, A. K., Lukaczyk, T. W., Taylor, T. W. R., and Alonso, J. J., 2013, "Stanford University Unstructured (SU2): An open-source integrated computational environment for multi-physics simulation and design," *AIAA Paper*, 51st AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, 2013-0287.
- (3) Palacios, F., Economon, T. D., Aranake, A. C., Copeland, S. R., Lonkar, A. K., Lukaczyk, T. W., Manosalvas, D. E., Naik, K. R., Padron, A. S., Tracey, B., Variyar, A. and Alonso, J. J., 2014, "Stanford University Unstructured (SU2): Open-source analysis and design technology for turbulent flows," *AIAA paper*, 52nd AIAA Aerospace Sciences Meeting, 2014-0243.
- (4) Roe, P. L., 1981, "Approximate riemann solvers, parameter vectors and difference schemes," *Journal of Computational Physics*, Vol. 43, pp. 357-372.
- (5) Jameson, A., 1991, "Time Dependent Calculations Using Multigrid, with Applications to Unsteady Flows Past Airfoils and Wings," *AIAA paper*, 10th AIAA Computational Fluid Dynamics Conference, Honolulu, HI 1991-1596.
- (6) Matalanis, C. G., Bowles, P. O., Min, B. Y., Jee, S., Kuczek, A. E. and Wake, B. E., 2017, "High-Speed Experiments on Combustion-Powered Actuation for Dynamic Stall Suppression," *AIAA Journal*, Accepted.
- (7) Jee, S., Matalanis, C. G., Min, B.Y., Bowles, P. O., Wake, B. E. Crittenden, T. and Glezer A, 2015, "Computations of Dynamic Stall Control with Combustion-powered Actuation," *American Helicopter Society 71st Annual Forum*, Virginia Beach, Virginia, USA.